

TP13 : type CCF

Exercice 1 :

Partie A

Avec des ficelles de 20 cm, on construit des polygones comme ci-dessous :

Méthode de construction des polygones		
Étape 1		On coupe la ficelle de 20 cm en deux morceaux.
Étape 2	morceau n° 1 morceau n° 2 	On sépare les deux morceaux.
Étape 3	 	• Avec le « morceau n° 1 », on construit un carré. • Avec le « morceau n° 2 », on construit un triangle équilatéral.

On cherche à étudier l'aire des deux polygones obtenus à l'étape 3 en fonction de la longueur du morceau n°1. On note x la longueur du morceau numéro n°1.

- 1) Donner une formule permettant de calculer l'aire, que l'on notera $f(x)$, du carré en fonction de x .

.....

.....

- 2) On admet que l'aire du triangle équilatéral est donnée par la formule : $g(x) = \frac{\sqrt{3}}{36}(20 - x)^2$.

Aide : $\sqrt{3}$ s'écrit « sqrt(3) »

En représentant les deux fonctions f et g , et en réalisant les tracés utiles, répondre aux questions suivantes :

- a. Quelle est la longueur du morceau n°1 qui permet d'obtenir un triangle équilatéral d'aire 14 cm² ?

.....

.....

- b. Quelle est la longueur du morceau n°1 qui permet d'obtenir deux polygones d'aires égales ?

.....

.....

Appel au professeur

Partie B

Une usine fabrique en grande quantité deux types de pièces métalliques pour l'industrie : des pièces triangulaires et des pièces carrées.

On admet que 40 % des pièces de la production sont triangulaires, le reste est constitué par les pièces carrées. Parmi les pièces triangulaires, 70 % ont une masse égale à 30 grammes, les autres ont une masse égale à 10 grammes.

Parmi les pièces carrées, 80 % ont une masse égale à 30 grammes, les autres ont une masse égale à 10 grammes.

On prélève au hasard une pièce dans la production d'une journée de ces deux types de pièces.

On considère les événements suivants :

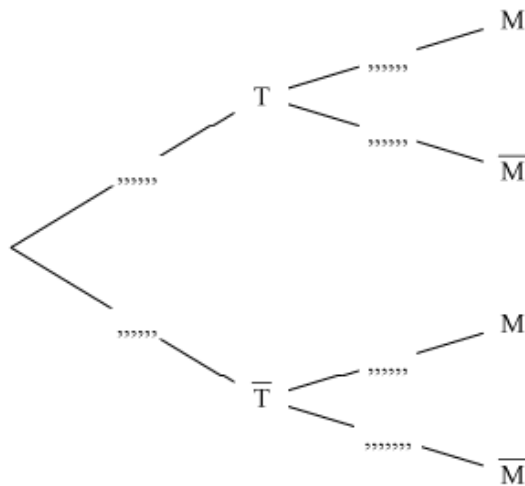
T : « la pièce prélevée est triangulaire »

M : « la pièce prélevée a une masse égale à 30 grammes »

- 1) a. Déduire des informations figurant dans l'énoncé :

$$p(T) = \dots\dots\dots \quad p_T(M) = \dots\dots\dots \quad p_{\bar{T}}(M) = \dots\dots\dots$$

- b. Compléter l'arbre de probabilités ci-dessous :



- 2) Calculer $p(M \cap T)$.

.....

- 3) Montrer que $p(M) = 0,76$

.....

- 4) Calculer la probabilité qu'une pièce soit carrée sachant que sa masse est égale à 30 grammes. Arrondir à 10^{-2} .

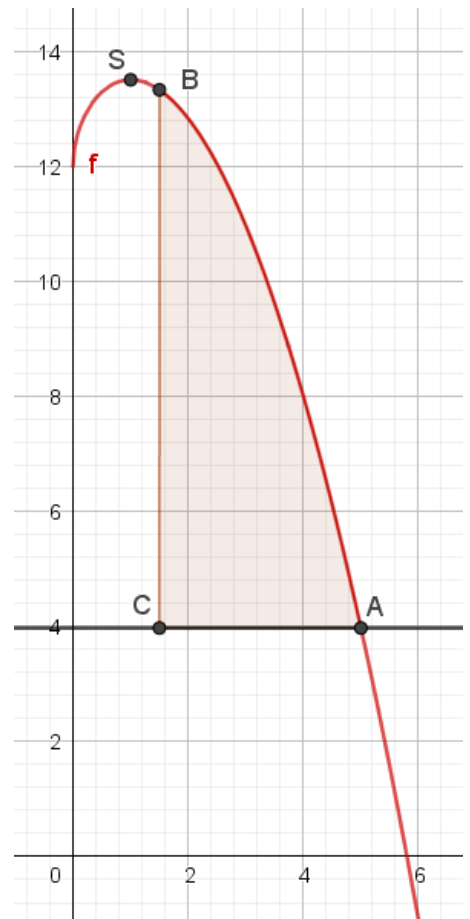
.....

Exercice 2 :

Un ingénieur prépare un plan pour fabriquer la voile d'un petit bateau. La voile est représentée (domaine coloré) dans le repère orthonormé ci-contre où une unité représente un mètre.

$\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique de la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = 12 + a x^2 + \sqrt{x}$ où a est un nombre réel.

- S est le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 1.
- A est le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 5.
- B est le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 1,5.
- C est le point d'intersection de la droite d'équation $x = 1,5$ et de la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par A.
- La voile est représentée par le domaine délimité par le segment [AC], le segment [BC] et la courbe $\mathcal{C}_f$.



- 1) A l'aide d'un curseur a (d'incrément 0,1) représenter la courbe $\mathcal{C}_f$.

Aide : $\sqrt{x}$ s'écrit « sqrt(x) ».

Déterminer la valeur du réel a pour que la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point S soit parallèle à l'axe des abscisses.

$a = \dots\dots\dots$

Appel au professeur

- 2) Déterminer, en unité d'aire, la surface colorée :

Aide : Dans le champ de saisie, utiliser l'outil « IntégraleDomaine(<Fonction>, <Fonction>, <x min>, <x max>) ».

- 3) Cette voile doit être légère, tout en étant suffisamment résistante. Elle est fabriquée dans un tissu ayant une masse de 260 grammes par mètres carré.

La voile pèsera-t-elle moins de 5 kg ? Justifier la réponse.

.....

.....

.....

.....

.....